

PRUEBA TEORICA

1. **¿Qué es una base de datos relacional y cuáles son sus principales características?**

Es una estructura de almacenamiento de datos, en formato de tablas, se llama relacional porque las tablas están conectadas mediante llaves primarias y foráneas, ofrece una estructura clara y estricta para los datos y la capacidad de ser normalizada eficientemente mediante las relaciones, su contra es la velocidad de acceso en volúmenes grandes de información.

2. **¿Qué es una consulta SQL?**

Es el acceso a una base de datos relacional para hacer un proceso tipo CRUD, es decir, crear, leer, actualizar y destruir datos. Dependiendo del DBMS (management system) habrá procedimientos intermedios vía software, invisibles para el programador, por ejemplo en Oracle se hace una gestión meticulosa entre la memoria permanente y la volátil, orientada a las transacciones (todo o nada).

3. **¿Qué es una clave primaria y por qué es importante en una tabla de base de datos?**

Es un identificador único para los registros de una tabla, que le permite asociarse o relacionarse a otras tablas, siendo representado en estas como una llave foránea.

4. **¿Qué son las relaciones entre tablas en una base de datos y qué tipos de relaciones existen?**

Como ya se había explicado, las relaciones entre llaves primarias y foráneas son conexiones que permiten organizar los datos de forma contextual, en estructuras de tipo grafo. Las relaciones pueden prevenir eliminación o modificación de datos que sean interdependientes.

5. **Explica la diferencia entre WHERE y HAVING en una consulta SQL.**

El Where filtra para una consulta SQL los registros que serán afectados u obtenidos, mientras que Having filtra agrupamientos, se utiliza por ello con GROUP BY, entonces si, es un Where para datos agrupados. Se puede decir que además su funcionamiento sucede después del Where.

6. **¿Qué es un NULL en bases de datos y cómo se maneja en una consulta SQL?**

Es un valor indefinido, no es cero, no es string vacío, es como se dijo indefinido, al crear la tabla se puede especificar si se permite o no el NULL, en caso de permitirse, en una consulta pueden colocarse restricciones para no leer registros con NULL o para entregar datos con un valor por defecto, no recuerdo la función pero modifica todo NULL por un valor.

Preguntas sobre Desarrollo Web

1. **¿Qué es HTML y cuál es su función en el desarrollo web?**

Es un formato para crear el frontend de páginas web, no es un lenguaje de programación, sino un lenguaje descriptivo, el cual estructura componentes para crear la forma de la página, luego CSS le da la apariencia.

2. **¿Qué es CSS y cómo se diferencia de HTML?**

Es el lenguaje descriptivo para darle estilo visual a los componentes de HTML, si HTML es el esqueleto del edificio, CSS son los decorados y mampostería, cuando entra en juego JS además el estilo puede ir animado.

3. **¿Qué es el responsive design y cómo se implementa en una página web?**

Es la capacidad que tiene un diseño web de adaptarse a diferentes resoluciones de pantalla y dispositivos, se implementa en el CSS mediante reglas proporcionales o modelos de diseño como Flexbox, y en HTML mediante la detección del tipo de dispositivo, también puede entrar en juego JS para ayudar a acomodar animaciones.

4. **¿Qué es una petición GET y una petición POST en HTTP y cuándo usarías cada una?**

Es la forma en que se envían los datos, GET utiliza la misma URL por lo que está limitado y además es susceptible de ser capturado, así que GET nunca se usa con datos sensibles o masivos. Por su parte POST usa el cuerpo del mensaje, si este utiliza HTTPS garantiza cifrado, además soporta un mayor tamaño del paquete, ilimitado en teoría a costa de ralentización, pero si se envían archivos es recomendable el protocolo FTP.

5. **¿Qué son las plantillas en un sitio web y cómo ayudan a separar el diseño de la lógica?**

Son estructuras HTML a veces escritas en Blade, que hacen las veces de “clases” por así decirlo, siendo instanciadas cuando se requiere seguir patrones base, esto es una regla de modularidad, en MVC las plantillas son fundamentales para hacer las vistas del sitio web, además no llevan lógica interna, esta se ejecuta por a parte lo que brinda una buena separación de responsabilidades.

6. Explica el concepto de sesiones en aplicaciones web y por qué se usan.

Cuando se cargan páginas web, sin sesiones no podrían “sostener” información, a menos que se pase redundantemente en GET, lo cuál no es óptimo y es riesgoso, la Sesión entonces permite mantener datos como, credenciales de usuario, variables de decisiones o navegación, etc. Independientemente de si el usuario retrocedió, clickeo aquí o allá, la sesión suele expirar o cerrarse para evitar intrusos.

Preguntas sobre Laravel

1. ¿Qué es Laravel y qué beneficios ofrece en comparación con otros frameworks PHP?

Como todo framework está hecho para minimizar el esfuerzo al desarrollar sitios web, pues cuenta con una amplia librería de funciones, no hay que reinventar la rueda, Laravel tiene una amplia comunidad y es un framework muy maduro, con muchos módulos o librerías y se enfoca en la seguridad, utiliza la arquitectura MVC (modelo vista controlador), que es eficiente separando responsabilidades entre el frontend y backend.

2. ¿Qué es Artisan en Laravel y para qué se utiliza?

Son los comandos para armar estructuras, como por ejemplo, migración de bases de datos, crear valores por defecto en las bases de datos, crear estructuras modulares dentro de un proyecto Laravel, en general ayuda a desplegar el sistema y sirve para hacer pruebas vía su servidor interno.

3. ¿Qué es Eloquent en Laravel y cómo ayuda en el manejo de bases de datos?

No tengo conocimiento de esto y si bien en el trabajo yo sería resolutivo y buscaría información, en esta prueba me rehusé a usar Google o IA por mi alineamiento ético y moral.

4. Explica cómo funciona el enrutamiento en Laravel.

Existen en el MVC unos controladores que manejan la data para mostrarla en las vistas, pero el cambio de vistas muchas veces no tiene que ver con el controlador, sino con links y decisiones del usuario, aquí los frameworks como Laravel tienen mecanismos para listar todos los links o rutas, bajo condiciones de acceso, las condiciones pueden ser por sesiones, mediante middlewares. En otras palabras, un solo sistema de Laravel (no recuerdo el nombre) se encarga de todas las relaciones entre vistas y sus condiciones de navegación.

5. ¿Qué es Blade y cómo lo usarías en un proyecto Laravel?

Cuando se hacen páginas HTML + PHP, mezclar ambos lenguajes en un mismo archivo puede resultar tedioso, códigos largos con cambios de lenguaje cada tanto, además agrega lógica a el diseño HTML, entonces Blade es fundamental para minimizar la influencia que tiene PHP sobre HTML, minimiza codificación, hace amigables los cambios de lenguaje y se centra en mostrar datos obtenidos por PHP, en otras palabras, en un proyecto Laravel debería usarse Blade siempre.

6. ¿Qué es un middleware en Laravel y para qué se utiliza?

Es un sistema que filtra o redirige las solicitudes de vistas, por ejemplo, si no hay login no dará permiso de acceder a ciertas páginas por más que el usuario tenga el link exacto de estas. Es un sistema de seguridad y privacidad altamente configurable.

7. ¿Cómo gestionarías una relación uno a muchos en Eloquent?

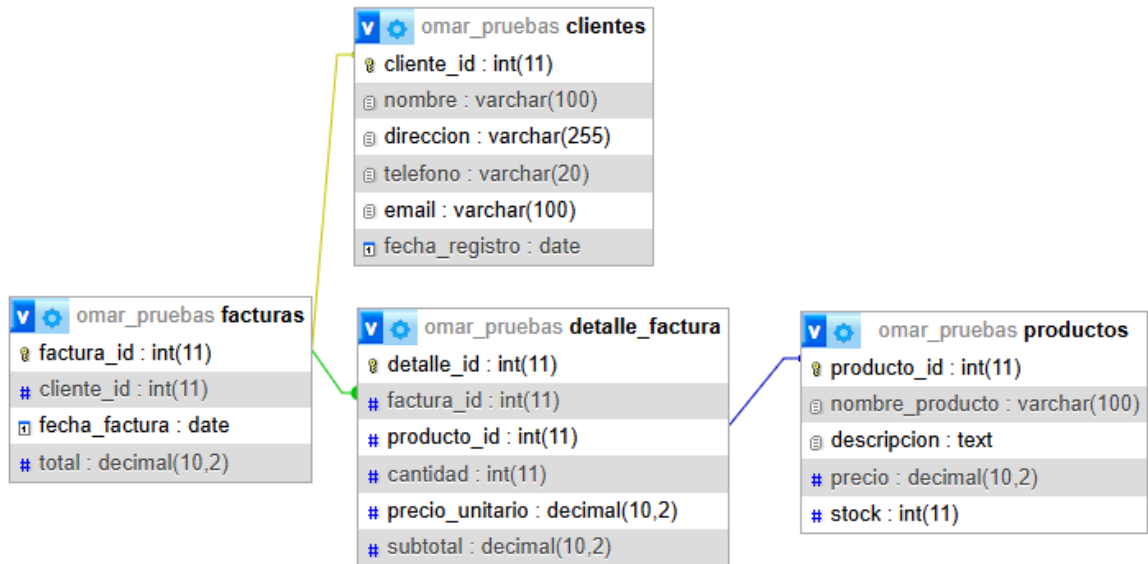
De Eloquent no tengo información, y como ya dije mi ética no me permite buscar datos en un examen. Pero en lo visto en clases del SENA, la creación de tablas y relaciones no se hace en el gestor de DB sino en los archivos de Laravel, las tablas se crean en los archivos de modelo y en los controladores se manipulan, luego Artisan hace internamente los comandos de creación. Creo que por ahí similar funciona Eloquent.

PRUEBA PRACTICA

Instrucciones

Cree un archivo donde tome pantallazos o evidencias de los puntos a realizar y nombrar al archivo con su número de documento seguido de su nombre completo.

1. Importe la base de datos de facturas llamada pruebas



2. Realice una consulta donde muestre la descripción y detalle de las facturas generadas de los clientes.

✓ Mostrando filas 0 - 13 (total de 14, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT c.nombre AS cliente, f.fecha_factura AS fecha, f.total AS total,
p.nombre_producto AS producto, d.cantidad AS cantidad, d.precio_unitario AS precio FROM
facturas f LEFT JOIN detalle_factura d ON f.factura_id = d.factura_id LEFT JOIN
clientes c ON f.cliente_id = c.cliente_id LEFT JOIN productos p ON d.producto_id =
p.producto_id;
```

cliente	fecha	total	producto	cantidad	precio
Juan Perez	2024-10-12	1250.00	Laptop	1	1200.00
Juan Perez	2024-10-12	1250.00	Mouse	2	25.00
Ana Gomez	2024-10-12	60.00	Teclado	1	60.00
Carlos Martinez	2024-10-12	240.00	Monitor	1	200.00
Carlos Martinez	2024-10-12	240.00	Impresora	2	20.00
Lucia Fernández	2024-10-12	1500.00	Disco Duro	3	500.00
Pedro Ramírez	2024-10-12	90.00	Silla Gamer	1	90.00
Maria Lopez	2024-10-12	700.00	Memoria RAM	1	700.00
Luis Torres	2024-10-12	450.00	Tarjeta Grafica	5	90.00
Sandra Muñoz	2024-10-12	1050.00	Smartphone	3	350.00
Fernando Gutierrez	2024-10-12	600.00	Tablet	4	150.00
Claudia Rojas	2024-10-12	500.00	Auriculares	2	250.00
Juan Perez	2024-10-12	400.00	Cámara Web	2	200.00
Ana Gomez	2024-10-12	350.00	NULL	NULL	NULL

- Realice una consulta donde muestre el máximo pago que han realizado los clientes en las facturas del sistema

✓ Mostrando filas 0 - 9 (total de 10, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT c.nombre AS cliente, MAX(f.total) AS maximo FROM facturas f LEFT JOIN clientes c
ON f.cliente_id = c.cliente_id GROUP BY c.cliente_id;
```

cliente	maximo
Juan Perez	1250.00
Ana Gomez	350.00
Carlos Martinez	240.00
Lucia Fernández	1500.00
Pedro Ramírez	90.00
Maria Lopez	700.00
Luis Torres	450.00
Sandra Muñoz	1050.00
Fernando Gutierrez	600.00
Claudia Rojas	500.00

- Actualice la fecha a 21 de diciembre del 2024 por comando de al menos 5 clientes de forma masiva en el registro de sus facturas.

```
1 UPDATE facturas SET fecha_factura = '2024/12/21'
2 WHERE cliente_id IN (SELECT cliente_id FROM clientes LIMIT 5);
```

MySQL ha dicho: 

#1235 - Esta versión de MariaDB no soporta todavía 'LIMIT & IN/ALL/ANY/SOME subquery'

```
1 UPDATE facturas SET fecha_factura = '2024/12/21'
2 WHERE cliente_id IN (SELECT cliente_id FROM clientes);|
```

factura_id	cliente_id	fecha_factura	total
1	1	2024-12-21	1250.00
2	2	2024-12-21	60.00
3	3	2024-12-21	240.00
4	4	2024-12-21	1500.00
5	5	2024-12-21	90.00
6	6	2024-12-21	700.00
7	7	2024-12-21	450.00
8	8	2024-12-21	1050.00
9	9	2024-12-21	600.00
10	10	2024-12-21	500.00
11	1	2024-12-21	400.00
12	2	2024-12-21	350.00

5. Con los cambios realizados exporte la base de datos.

Exportando tablas de la base de datos "omar_pruebas"

Exportar plantillas:

Nueva plantilla:

Plantillas existentes:

Nombre de plantilla

Plantilla: -- Seleccionar plantilla -- ▾

Nombre de plantilla

Crear

Actualizar

Borrar

Método de exportación:

☒ Rápido - mostrar sólo el mínimo de opciones de configuración

☐ Personalizado - mostrar todas las opciones de configuración posibles

Formato:

SQL ▾

Exportar

6. Genere un aplicativo web con un Login y permita agregar, actualizar, consultar y eliminar clientes y lo mismo para los productos.

Nota: puede usar la misma base de datos o crear una nueva.

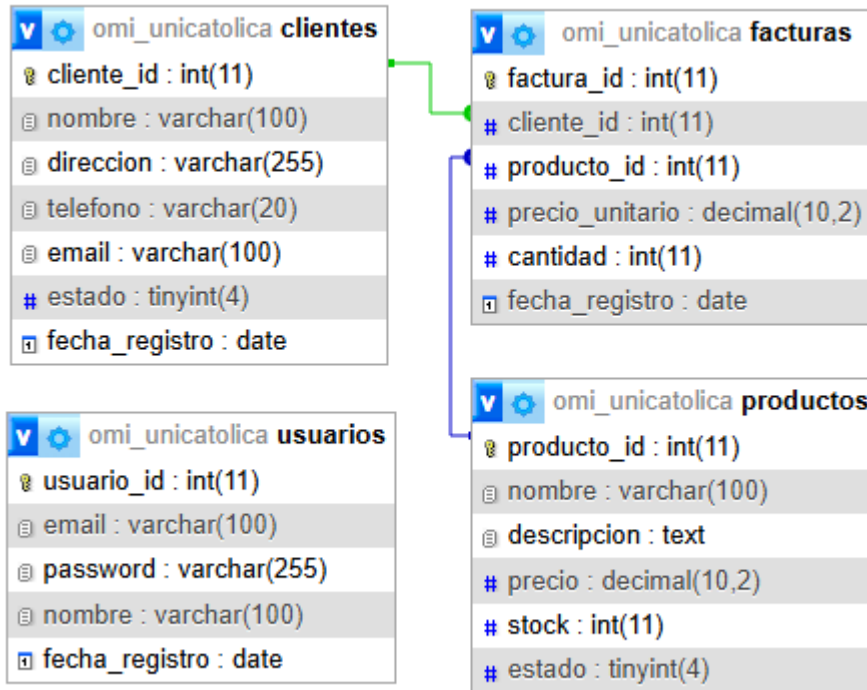
7. Genere una ventana donde se puedan visualizar las facturas.

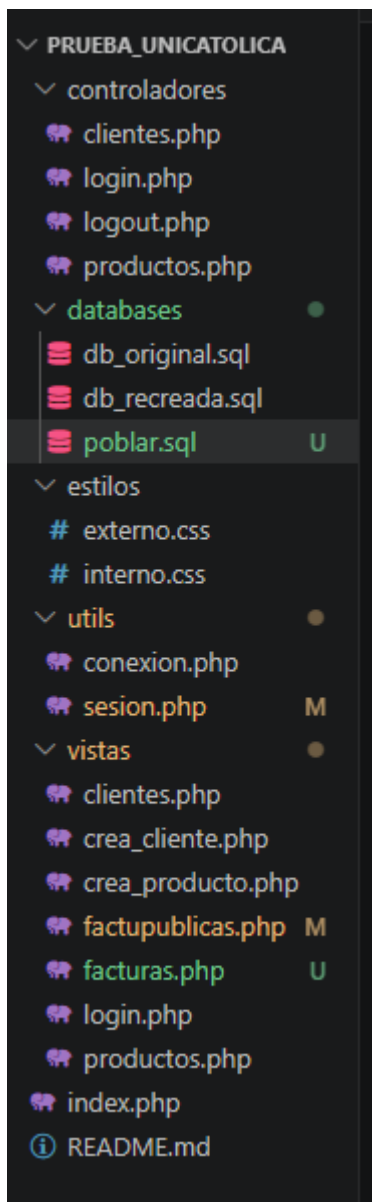
Solución:

https://github.com/OmarsaurioJordan/prueba_unicatolica

puede probarlo en: https://omwekiatl.xyz/omi_unicatolica

se reestructuró la DB para normalizarla y separar usuarios del sistema, de clientes del mercado





estructura estilo MVC con un frontend y backend separados

```

vistas > clientes.php
1  <?php
2  require("../utils/sesion.php");
3  privado();
4
5  include("../utils/conexion.php");
6
7  $sql = "SELECT cliente_id, nombre, direccion, telefono, email, fecha_registro FROM clientes
8  WHERE estado = ?";
9  $res = doQuery($sql, [1]);
10 ?>
11 <!DOCTYPE html>
12 <html lang="es">
13 <head>
14     <meta charset="UTF-8">
15     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
16     <title>Omi Unicat</title>
17     <link rel="stylesheet" href="../estilos/interno.css">
18 </head>
19
20 <body>
21
22     <header class="header">
23         <div class="header-titulo">
24             Clientes Omi Unicat
25         </div>
26
27         <div class="header-centro">
28             <a href="factupublicas.php" class="btn-header">Ver Facturas</a>
29         </div>
30
31         <div class="header-derecha">
32             <span class="usuario-logeado"><?php echo $_SESSION['usuario']; ?></span>
33             <a href="../controladores/logout.php" class="btn-logout">Logout</a>
34         </div>
35     </header>

```

vista, donde al inicio se verifica la sesión y luego se obtiene la data

```

1  <?php
2      $host = 'localhost';
3      $user = 'root';
4      $password = '';
5      $dbname = 'omi_unicatolica';
6
7      try {
8          $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname", $user, $password);
9          $pdo -> setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
10     }
11     catch (PDOException $e) {
12         die("Error de conexión: ". $e -> getMessage());
13     }
14
15     function doQuery($sql="", $values=[]) {
16         // doQuery("SELECT id FROM gente WHERE nombre=? AND edad=?", [$nombre, $edad]);
17         // return [exito, data[]]
18         global $pdo;
19         $stmt = $pdo -> prepare($sql);
20         try {
21             if ($stmt -> execute($values)) {
22                 $tipo = strtoupper(strtok(trim($sql), " "));
23                 return [true, $tipo == "SELECT" ?
24                     $stmt -> fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) : []];
25             }
26             else {
27                 return [false, []];
28             }
29         }
30         catch (PDOException $e) {
31             return [false, []];
32         }
33     }
34
35     function getList($tabla, $atributo) {
36         $res = doQuery("SELECT $atributo FROM $tabla");
37         if ($res[0]) {
38             $list = [];
39             for ($i = 0; $i < count($res[1]); $i++) {
40                 $list[] = $res[1][$i][$atributo];
41             }
42             return $list;
43         }
44         return [];
45     }
46

```

archivo maestro de conexión a la DB, al no usar framework se han creado a mano herramientas para administrar las peticiones SQL de forma segura y compacta, sólo es llamar a doQuery y listo

```

1  <?php
2  session_start();
3
4  function sesion_name() {
5      return isset($_SESSION['usuario']) ? $_SESSION['usuario'] : "???";
6  }
7
8  function index() {
9      if(isset($_SESSION['usuario'])) {
10         header("Location: vistas/clientes.php");
11     }
12     else {
13         header("Location: vistas/login.php");
14     }
15     exit();
16 }
17
18 function no_login() {
19     if(isset($_SESSION['usuario'])) {
20         header("Location: ../vistas/clientes.php");
21         exit();
22     }
23 }
24
25 function privado() {
26     if(!isset($_SESSION['usuario'])) {
27         header("Location: ../vistas/login.php");
28         exit();
29     }
30 }
31
32 function logout() {
33     session_destroy();
34     header("Location: ../vistas/login.php");
35     exit();
36 }
37
38 ?>

```

este archivo maestro administra las sesiones, dependiendo de cada vista se llama a una función diferente

```

1  <?php
2  include("../utils/sesion.php");
3  privado();
4
5  include("../utils/conexion.php");
6
7  if (isset($_GET['delete']) && isset($_GET['id'])) {
8      $sql = "UPDATE clientes SET estado = 2 WHERE cliente_id = ?";
9      doQuery($sql, [$_GET['id']]);
10 }
11 else if ($_POST['id'] == 0) {
12     $sql = "INSERT INTO clientes (nombre, direccion, telefono, email) VALUES (?, ?, ?, ?)";
13     doQuery($sql, [$_POST['nombre'], $_POST['direccion'], $_POST['telefono'], $_POST['email']]);
14 }
15 else {
16     $sql = "UPDATE clientes SET nombre = ?, direccion = ?, telefono = ?, email = ? WHERE cliente_id = ?";
17     doQuery($sql, [$_POST['nombre'], $_POST['direccion'], $_POST['telefono'], $_POST['email'], $_POST['id']]);
18 }
19
20 header("Location: ../vistas/clientes.php");
21 exit();
22 ?>

```

ese es un ejemplo de controlador para clientes, hace funciones de insert y update



Login Omi Unicat

Email

Clave

Ingresar

Ver Facturas

Usa ensayo@gmail.com y 123456

acá está el CRUD de clientes, con su forms

Cientes Omi UnicatVer FacturasAdminOmiLogout

*ClientesProductosFacturas

CientesNuevo Cliente

ID	Nombre	Teléfono	Email	Dirección	Registro	Acciones	
1	Juanito Pérez Melendez	3335789	juaniperezito@yahoo.com	calle 4 # 23N-24	2026-05-13	Editar	Eliminar
2	Maria Antonieta Nevada	3168956	marimarimarianito@hotmail.com	carrera 6ta bis-55 nte	2026-05-13	Editar	Eliminar
4	Juan Pérez	3001234567	juan@example.com	Calle 1 #2-3	2026-05-13	Editar	Eliminar
5	María García	3012345678	maria@example.com	Carrera 4 #5-6	2026-05-13	Editar	Eliminar
6	Carlos Rodríguez	3023456789	carlos@example.com	Avenida 7 #8-9	2026-05-13	Editar	Eliminar
7	Ana López	3034567890	ana@example.com	Transversal 10 #11-12	2026-05-13	Editar	Eliminar
8	Pedro Martínez	3045678901	pedro@example.com	Diagonal 13 #14-15	2026-05-13	Editar	Eliminar
9	Laura Sánchez	3056789012	laura@example.com	Calle 16 #17-18	2026-05-13	Editar	Eliminar
10	Miguel González	3067890123	miguel@example.com	Carrera 19 #20-21	2026-05-13	Editar	Eliminar
11	Isabel Ramírez	3078901234	isabel@example.com	Avenida 22 #23-24	2026-05-13	Editar	Eliminar
12	David Torres	3089012345	david@example.com	Transversal 25 #26-27	2026-05-13	Editar	Eliminar
13	Carmen Flores	3090123456	carmen@example.com	Diagonal 28 #29-30	2026-05-13	Editar	Eliminar
14	José Hernández	3101234567	jose@example.com	Calle 31 #32-33	2026-05-13	Editar	Eliminar
15	Rosa Díaz	3112345678	rosa@example.com	Carrera 34 #35-36	2026-05-13	Editar	Eliminar
16	Antonio Ruiz	3123456789	antonio@example.com	Avenida 37 #38-39	2026-05-13	Editar	Eliminar

Editar Cliente Omi UnicatVer FacturasAdminOmiLogout

Editar Cliente

Nombre

Maria García

Teléfono

3012345678

Email

maria@example.com

Dirección

Carrera 4 #5-6

Volver

Guardar Cambios

aquí el CRUD de productos

Productos Omi Unicat

Ver Facturas

AdminOmiLogout

Cientes

Productos

Facturas

Nuevo Producto

ID	Nombre	Descripción	Precio	Stock	Acciones	
2	Guantes de Lana	sirven para no enfriarse las manos	12000.00	67	Editar	Eliminar
3	Laptop Dell	Laptop de 15 pulgadas con procesador Intel i5	1200.00	15	Editar	Eliminar
4	Mouse Logitech	Mouse inalámbrico ergonómico	25.00	50	Editar	Eliminar
5	Teclado Mecánico	Teclado mecánico RGB para gaming	80.00	30	Editar	Eliminar
6	Monitor 24"	Monitor LED Full HD de 24 pulgadas	150.00	20	Editar	Eliminar
7	Impresora HP	Impresora multifunción a color	200.00	10	Editar	Eliminar
8	Disco Duro 1TB	Disco duro externo USB 3.0	60.00	25	Editar	Eliminar
9	Memoria RAM 8GB	Módulo DDR4 de 8GB	40.00	40	Editar	Eliminar
10	Tarjeta Gráfica	Tarjeta gráfica NVIDIA GTX 1650	300.00	8	Editar	Eliminar
11	Router WiFi	Router inalámbrico de doble banda	70.00	15	Editar	Eliminar
12	Webcam HD	Cámara web Full HD 1080p	35.00	35	Editar	Eliminar
13	Auriculares Bluetooth	Auriculares inalámbricos con micrófono	45.00	28	Editar	Eliminar
14	SSD 500GB	Unidad de estado sólido SATA	90.00	18	Editar	Eliminar
15	Cargador Portátil	Power bank de 10000mAh	20.00	60	Editar	Eliminar
16	Cable HDMI	Cable HDMI 2.0 de 2 metros	10.00	100	Editar	Eliminar

Editar Producto Omi Unicat

Ver Facturas

AdminOmiLogout

Editar Producto

Nombre

Disco Duro 1TB

Descripción

Disco duro externo USB 3.0

Precio

60,00

Stock

25

Volver

Guardar Cambios

Facturas Omi Unicat

Ver Facturas

AdminOmiLogout

Cientes

Productos

Facturas

Facturas

Volver

ID	Cliente	Producto	Precio Unit.	Cantidad	Total	Fecha
1	Juanito Pérez Melendez	Guantes de Lana	\$ 12000.00	3	\$ 36000.00	2026-05-13
2	Juanito Pérez Melendez	Bicicleta todoterreno bmx	\$ 1200.00	1	\$ 1200.00	2026-05-13
17	Juanito Pérez Melendez	Cable HDMI	\$ 55.00	1	\$ 55.00	2026-05-13
32	Juanito Pérez Melendez	Memoria RAM 8GB	\$ 70.00	1	\$ 70.00	2026-05-13
47	Juanito Pérez Melendez	Guantes de Lana	\$ 25.00	4	\$ 100.00	2026-05-13
3	María Antonieta Nevada	Guantes de Lana	\$ 25.00	2	\$ 50.00	2026-05-13
18	María Antonieta Nevada	Adaptador USB-C	\$ 25.00	2	\$ 50.00	2026-05-13
33	María Antonieta Nevada	Tarjeta Gráfica	\$ 35.00	1	\$ 35.00	2026-05-13
48	María Antonieta Nevada	Laptop Dell	\$ 80.00	1	\$ 80.00	2026-05-13
5	Juan Pérez	Mouse Logitech	\$ 150.00	1	\$ 150.00	2026-05-13
20	Juan Pérez	Estuche Laptop	\$ 8.00	6	\$ 48.00	2026-05-13
35	Juan Pérez	Webcam HD	\$ 90.00	1	\$ 90.00	2026-05-13
6	María García	Teclado Mecánico	\$ 200.00	1	\$ 200.00	2026-05-13
21	María García	Soporte Monitor	\$ 12.00	4	\$ 48.00	2026-05-13
36	María García	Auriculares Bluetooth	\$ 20.00	3	\$ 60.00	2026-05-13
7	Carlos Rodríguez	Monitor 24"	\$ 60.00	3	\$ 180.00	2026-05-13
22	Carlos Rodríguez	Limpieza Pantalla	\$ 18.00	2	\$ 36.00	2026-05-13

finalmente las facturas, estas pueden verse con o sin login